

# A Packing of 70 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 70 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{16}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.471792. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.471244, obtained by deleting 1 of the 71 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 70 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{16}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.471792 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 16$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 70$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.471244, obtained by deleting 1 of the 71 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(16 - 3)/16 \cdot 70/69 = 2.472826$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = Y G^{-1} Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N70.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 141 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

8239309457093924048668130962142616365308674624840122099925312654111902738

329653911190659795080234686704882035289833332137516207855647808696104091

denominator:

333333333333890148495899830574915130173796059139979858979317988049894027

581119416156226058774810517215494520128156197396772853067524743516498132

## B Coordinates

70 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m16n3N70.txt`.

|               |               |               |               |                |               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2464994353    | -236782008546 | 206573851482  | 133952844824  | -669556409314  | -342971664996 | -3797562668   | -4509453992   | 348057235662   |
| -117489200684 | 47272847816   | 117496500774  | -445710032185 | -236186929879  | 122332189965  | 93279936436   | -403215846193 | -84925036374   |
| 34437811548   | -463265345165 | 182981866871  | 267014832813  | 99113351364    | 154120636614  | 4553736336    | 156377549703  | 57307852132    |
| 294295353534  | 243295188039  | 266693003101  | -22283848801  | -202984832367  | 110258401418  | -34578402357  | -97754231763  | -122353279379  |
| -265277977647 | -473264414994 | 199590719645  | -135708282096 | 112893734418   | 87423986174   | 15816648860   | 59299055856   | 94954270050    |
| -100938251823 | 368437388422  | 136431403570  | -134993899514 | 457080997862   | -473595624304 | 118261500868  | 348327426718  | -480239513650  |
| 44521319527   | -269191905210 | 55759967065   | 183954558072  | 214662594134   | -140753650718 | 148273779569  | -38882685599  | 26041448819    |
| -28270645656  | -238908633263 | -737964757391 | -56654070663  | -111709956005  | 169079460592  | 387495098009  | -593037914876 | 68684693408    |
| 583790899994  | -235413340930 | 72026601173   | 329464833331  | -184739226389  | -51493523908  | 153194967017  | -140821274283 | -252251752638  |
| 120999223585  | -174866818952 | 158071569206  | -103675480209 | 210826449338   | -208799144035 | 270749355980  | -114570236616 | -137360523646  |
| 559690133283  | 75247795715   | 87703140836   | -7603355078   | -202740363867  | -425171858712 | -174398327423 | 156811949716  | -164556916845  |
| 67721082918   | -66155685332  | 98403569905   | -327954389679 | 33824470762    | 62478366423   | 127772098909  | -358656092964 | -420078696644  |
| -83901249062  | 248994157986  | 30767151666   | 202299041451  | 147283329615   | -75589132500  | 223363455323  | -990836486    | 383302419473   |
| -14691466872  | 139993143636  | -27166298301  | 204963066615  | 3572910854     | -60506631273  | -277133185001 | -326392329285 | -55437225526   |
| -53092494230  | -11343843795  | 232807274546  | 319144951190  | 106696511581   | -96391437987  | 180827112476  | 42350463290   | -182087959711  |
| 362886057901  | 29390346734   | -359624451532 | -74149334198  | -69088564255   | 451720820520  | -216718646805 | -332828965450 | 15027530070    |
| 186162056554  | -160168432428 | 44392096652   | -402529444289 | -18026191866   | -364202839189 | 627467829505  | 155951203170  | 40621290259    |
| 8244047764    | -294879934336 | 119544171043  | -245168789762 | -12540202582   | 162622308312  | -282433859331 | -76458841426  | 184481541083   |
| 149220845213  | -239163209344 | -190309972828 | -328457020029 | 410656985884   | -100834846849 | -310955416732 | -64426728892  | -128084985542  |
| 119505388347  | -251805445404 | -469320214772 | -36795662517  | 35365039359    | -191883539997 | 175688740984  | -275594231678 | -62911008262   |
| -601198774425 | -151714111008 | -312489795998 | -372418486469 | 228680163866   | 25652297868   | -257481662413 | 440290911918  | 63597295397    |
| 275651554549  | 320151700477  | 18224244887   | -165706713203 | -141341097701  | 194036424664  | -18247795729  | -17516091744  | 200803798460   |
| 228631671250  | -519262114092 | 254845378414  | -58138596116  | -471846249213  | 23642732064   | -204236264992 | 398504568115  | -1424855547914 |
| -7796596510   | 290005323700  | 96245078215   | -100885294902 | 400780958614   | 241862008903  | -181983038290 | 9591617096    | 490707154588   |
| 365318044651  | 243330091662  | -55467820976  | -459886007727 | 55869126671    | 127263578802  | 58600072758   | -70136827157  | -293919581921  |
| -190434344318 | -193107563823 | -126679489169 | -64293684676  | 40605932823    | 3786389474    | -31007421182  | -399279952285 | 70574005899    |
| -59519263069  | -209171229797 | 434026278012  | -55847155838  | 165927747168   | -337257002476 | -77526926277  | -490706447456 | 51410198765    |
| -193116707202 | 343054621152  | 133532679695  | 128492883176  | 225044754869   | 579853878740  | -45441890345  | -173345186096 | 426653354996   |
| 107383577661  | 29540398882   | 31437444921   | -322943597440 | -524379890611  | 115636109468  | -147396564057 | -24143921091  | 374904508159   |
| 78462337181   | -119385206465 | 224884239598  | 384317258249  | 174059473931   | -116199477153 | -245642773842 | 233176672884  | -272079274155  |
| -172531373278 | -105714766156 | 325129470044  | 120534824856  | -361506318786  | -250468315234 | -231487356356 | 179971504476  | -408403009693  |
| -418256601057 | 57412064783   | 276511068835  | 366129093429  | -462425274634  | 191955489318  | -210080674089 | 220509291421  | -162902948634  |
| 27224548904   | 28676643384   | 236468118612  | -168532945725 | 63824224025    | 196030078453  | 282722599687  | -68062222597  | 99628941352    |
| 147589958856  | 195302644957  | -167712313421 | 318327500855  | 16940798515    | 281727392770  | -18138895362  | -101290185676 | 83397383337    |
| -21739859083  | -680628823173 | -20547650244  | 302112746731  | 414915070367   | -208167106417 | -95711651713  | -242233460569 | -66274253412   |
| -207379201596 | 358333098124  | 141420944037  | -96958459316  | -28017185701   | -303458669811 | -34120094805  | -105063273540 | -75648470908   |
| 329821927271  | -88669085074  | 420825347048  | -239854504744 | -132617846682  | 221130485874  | -28375285444  | -4424386557   | -276206090069  |
| 124116813446  | -11871609188  | -263514828963 | -84374364715  | 168318963085   | -477673989816 | 133463809002  | -104945142537 | 166369061720   |
| 320399245899  | 104044526809  | 336914117696  | 58435803553   | -398264911127  | -510417507324 | -445107136507 | -298134798901 | -15515671773   |
| 75499725160   | 136219484478  | -310275435737 | 1241856291152 | 56663909078    | 5931201610    | 335487678390  | 454239504375  | 151877498838   |
| 188059340379  | 124457107625  | 14627783622   | 228600729153  | -1156991480276 | -26880008642  | 85301590208   | 110383111306  | -35340178983   |
| 395526400047  | 192903083834  | 98971311622   | 146426657972  | 345948771095   | 132283377377  | 519357160758  | -436058901272 | -501888503842  |
| -295531497893 | 219491915641  | -17311778154  | -227476745226 | -85711444421   | 55866966579   | -44484161910  | -177191600778 | -81967754783   |
| 244091226885  | -209745072183 | -307752702683 | -192745483506 | -170232974300  | 265419984962  | 20946553303   | -35754149345  | 321380018820   |
| 554457752804  | 10750927497   | -267578261906 | 254342369326  | -243889825706  | 132343529195  | 276835776257  | 364347456213  | -67690686003   |
| 83448717701   | -49101520003  | 498160774449  | -54684243927  | 297621562447   | 129924370795  | -345046438754 | -80290251517  | 1811891685     |
| 130820024515  | -240289553486 | 68346247364   | -209850604258 | -332010364951  | 71006958520   | 69955133539   | -77570179425  | 564679694866   |
| -176709060385 | -356168065156 | 98808419256   | -45136400546  | 134176568165   | 401242310703  | 270623476871  | -213647185517 | 2167484621     |
| -244055279533 | -410341038861 | 139502882886  | 145394296639  | -225454262336  | -236565030823 | 72982766468   | 149040825429  | -122422574222  |
| -42250301223  | -9878367148   | 142119278832  | -318666830033 | 404253684411   | -351139918965 | -108353612991 | -177560711038 | -143509459572  |
| -26118238036  | -327379533846 | -177594472248 | 126305708019  | 469515881478   | -191049682778 | -254446775687 | 215682301240  | -345616607513  |
| -41835701986  | -160160049499 | 107185848059  | 520968000948  | -115674197764  | -197763631279 | -217678372488 | -554087166242 | -333125999367  |
| -37061595822  | 167433163570  | 109573468986  | 386937468266  | 51897577056    | 510916128185  | -432202840    | 409767955189  | -301728638891  |
| 171571589541  | 207963311353  | 4506428508    | 362592567945  | 74483531561    | 81664777033   | -223478728982 | -199974334739 | 319978029      |
| -190513589665 | -82672994950  | 150727257796  | -193609909457 | -59448997400   | -137590617946 | 66836413406   | 251136824318  | -12226534033   |
| 37990468721   | -113409647467 | 394927975980  | 106917439958  | 57543188655    | 69907436757   | -384715974511 | 157912093397  | 446173708262   |
| -115280190162 | 170573616719  | 270097322803  | 11409476504   | -100799420960  | 226362068228  | -169617511120 | 96268402339   | -82189071193   |
| -582388115410 | -314701886632 | -130257582934 | 95557087045   | -207339603168  | -59442847060  | 602806752489  | -253024631493 | -56537062569   |
| -226250136466 | 110840343971  | -655023643544 | -273094796041 | 226461442880   | 445682269578  | -238995347286 | -7166957723   | 484910821      |
| -139642561400 | 24363471037   | -261250969104 | 252535202812  | 459173131470   | -92032529095  | -94265681998  | -414309685639 | 171363460557   |
| -280099284977 | -157553281077 | 54935377112   | -251316499159 | -68920923170   | 93867047669   | 139780599174  | -118409874635 | -603334282880  |
| 211884922058  | -348178770685 | 97883716483   | -411400418362 | -222839226269  | -544092965220 | -295904965722 | 330720423370  | -20699554832   |
| -537885072873 | 541964310570  | 244847120679  | 34038936355   | 255681582623   | 365542415468  | 297160477917  | -153349594071 | 80306536052    |
| 179591961210  | 1640923661488 | -258499736797 | -507495181819 | -146923655723  | 30562007839   | -405473130926 | -7685662315   | -2214781284    |
| -52084765003  | 88715482282   | -305876886488 | 178453148429  | -60888827359   | -72916327212  | -167833324082 | -387923214578 | 31206098664    |
| 597883257192  | 70475639108   | 17317453762   | 165362128281  | -218133205369  | 137124927028  | 179577183676  | -324477626837 | -45572569134   |
| -99533759876  | -96450597123  | -469747125144 | 468796471373  | 323217000686   | -266713311985 | -12522590506  | 45219036451   | 291479111602   |

-300413622965 150214506456 -197673819357  
-194436248944 -87401575983 -370572547817  
319377747538 -147699390865 219424647521  
193951051510 -201512878605 19919281856  
-112797843621 -477390027306 -411341389298  
332999064574 30713933722 -256082007837  
-349752111993 -156060918724 227843093013  
-301062872877 149320309389 -198698671075  
-236915836817 186032177926 -186059182949  
31231027053 -205368535323 123157029159  
-179883671180 170995745901 -103360810539  
482747500459 416790634001 -293017670174  
-226700560365 -207888366795 -135806027950  
131007475983 -89913835593 66164719328  
-87357958761 -19141353020 374781414516  
282238718864 -185528595895 -16115879645  
52293957634 -217928567034 -83699475752  
-139154014451 -119487736064 -629809904032  
-294946586335 603790191783 113748824955  
3302808695117 165913545771 -370203631967  
332912475246 17606094198 146505337632  
44547157774 -358942692000 -263036639706  
345939397686 169900053993 79628797791  
-166719889937 436653449919 196549932034  
22590939910 -120003119233 -170706214249  
-417233230034 -25357179785 374139541155  
25686438956 -225520452168 -110757359380  
189710905246 -108063191899 -244766230722  
-473575402551 112974448835 -271986880762  
-182769422686 105612404768 -436460616792  
23896967045 -482207330282 112329908760  
-465924919570 173400936752 54641913638  
8469860607 95803642989 174805220909  
-921100218896 -480480656209 348421632106  
9385818401 12435126898 136929471726  
444793732782 374554344306 375109025793  
-6580312371 228629250968 -207238001796  
-21545367134 -37319489809 38728424152  
169231606440 -105329171544 -290056020304  
-33125215011 285489868102 -32911948820  
-249053463415 -324169203279 206483698992  
83885677703 57876816786 45415234136  
-167092493172 -55248638181 176280260691  
212718221658 -120276227740 -501263055323  
156802336591 225158796005 254036041433  
-45317185709 -88403306083 293587179943  
208005232345 180420686648 -536283177636  
129060024337 -349218767969 68046871750  
-739434510938 -96167100800 -241266572509  
202948504769 -278616295906 -160630713918  
320010506883 -514723745284 155295535440  
-165595020532 -313049837163 -336154429449  
170725439377 -202907856478 7661103260  
20500757325 156258857272 82268947036  
150859779247 2532319128804 31087523529  
-491754940437 83084193827 65765354608  
-372643705074 106962386666 -140730294768  
-115316676271 -122839924156 -6032906265  
159767060464 -190874585820 -589092504632  
-167018154650 -94119805118 -163742764645  
128554278950 455077725322 166427108610  
268162493384 89234245202 159341586935  
20605009531 -32520088749 -403182638460  
273350983524 -175512274574 -270454604464  
-32751128638 -23540150255 280278688098  
29250738872 -50843211816 181896228661  
335255973237 42330599976 -238098604056  
-463371088088 153053719616 -306934896343  
-239861673951 -453795991303 5158714883  
-46546458975 -288833045126 55265875281  
16577442764 -317370601410 173302824963  
83305722840 37460781325 73705610037  
417742082616 259821284715 -260787610317  
65320503475 681601555299 -33253964870  
-73490347187 69723573238 342360645559  
86379847984 -238300223817 -154771850714  
44962320010 70421587362 104830446878  
-171864075899 124798236662 110284545168  
101805577196 104604588501 -483794120525  
18671759714 202450266374 -23590671693  
-162343200752 1984817646 377665294757  
275086301488 -238338582681 -174318442676  
153595113400 -6174108333 348568943668  
608535256516 3030308882 410611531116  
201520041996 -179982427258 -218840048281  
392279187605 -317037473705 115974945932  
262150828367 1370671220088 45383701046  
176473171195 -164177261034 137090865107  
309215058813 164934147829 59583994310  
-140948872448 318353551154 650492982235  
75560333964 -414314136402 150605491269  
133467430327 177013374340 -20726565600  
26706947547 383314171320 -97283682158  
355793082828 120649197443 -236566934717  
-15537521164 -6894156684 -71527518412  
370022855419 -286262334464 -38822218296  
-265141273899 347426632938 31028839047  
408227784851 -32379751900 49413457461  
-72999278891 -400859857977 457901056730  
-127826635385 -114296356318 -84734093139  
36628899508 34242340498 77432150589  
-112132770621 -70610083510 -447399782344

-400041304165 -310418552109 -181470966868  
103091565133 137636401999 39354725178  
-24689495259 -363267490625 -666980078328  
269324513687 -93026957218 261719950457  
37709273580 -111970374077 -78168947338  
47827334477 -135121045621 333253308573  
475054974723 1504643600 147305528132  
344095099726 -24688354807 45957291174  
238500298024 57742135054 -284327743379  
-59357940362 -307579655390 197474142481  
28716848963 -304279903805 35945926669  
-485345321022 288219165199 -182625979330  
-156455408704 -571020856513 -48591225812  
-8545991993 347486614293 -92160405016  
484574620805 157175575150 -402833144438  
101663075 103080136534 -50047696268  
-110834817627 230856467526 118303350792  
442829727965 -391196120244 -589980980454  
449291350725 294458998686 103214345745  
-156455408704 -571020856513 -48591225812  
-8545991993 347486614293 -92160405016  
484574620805 157175575150 -402833144438  
101663075 103080136534 -50047696268  
-110834817627 230856467526 118303350792  
442829727965 -391196120244 -589980980454  
449291350725 294458998686 103214345745  
-265580540583 -378545355167 11197509658  
309643877688 -318223460467 339933652955  
55880474981 120421515741 239692078898  
65459396468 -454443165445 128868905003  
268542278689 7806249132 -546040674374  
-156306493591 88074550989 -2864493609316  
-105037402325 196114860209 -381045035768  
-232525402136 84003748446 51728270559  
3446156552 -244092597201 440978803030  
-131452138532 155122514634 104513627468  
464759264962 121168259297 223005014251  
124853401710 1320074507643 -132703511383  
84367582109 153009169482 -331193375050  
-102810729898 -351032822811 -168536718384  
237306200963 293451702612 -114176993998  
138068464648 -79694928293 196280145077  
24970608077 -275564419266 67621015062  
259207159533 127289920102 224906077935  
49194066027 -369189047397 -36370960535  
90005106190 47168208113 98860342130  
173124372843 211331296491 -115479697846  
-69850669323 -285373297891 -32199960804  
-9257217750 139621068247 -429873945519  
-238344197369 -119161660126 61245496792  
-489178649079 -72063158709 -81046295637  
207778132884 -133129173147 630578784125  
127489584049 -312407603461 102125175675  
-482441936628 538825783392 462486640298  
405110531153 185652758109 117080994010  
-242815421782 -277727728281 192462029910  
-122432444380 -112835640188 -249952651582  
-29690808474 108556193752 337222324512  
82040880422 166999273672 136805409282  
-21671386688 -371608573334 -31471621546  
80879172810 62439777641 6098553987  
3041071210681 -423569226547 316690222538  
38128624601 -289602181303 -296898322621  
-8767948052 -128215728048 579285493491  
-42284588653 427335288901 -196038239201  
-359241135143 7755097300 -197141336932  
117670189425 -269712700625 -312700591948  
-219683623149 302296545852 184404957366  
22182478980 251226790334 -144903753662  
289300336286 179531413406 178547081428  
-542481048120 -234307376037 58965590219  
-485042616809 -169804560017 103061943820  
17940149 -434181977565 68193629526  
-11406572825 100019670430 -152058470475  
-465081992564 45175592282 -523781211318  
-7718366230 -329938803694 -263513297026  
207415193857 -291024835378 -7145444335  
-425878690168 113394132480 87973126527  
-61544226121 207904606141 -362301260917  
30296285644 -5084266630 -222260311142  
122286759540 -192471251545 174778189000  
391778807047 -22012113568 -38866459476  
252447965069 -334749944409 -529895854651  
5278484607 -295198297231 -29139589191  
-156961841480 70956080583 -190587506767  
-450459208136 -326482691778 245081057039  
-109058103290 45308466658 -144476227751  
-287685710923 -446508591351 63059695017  
-298958165135 156616647916 -8861243558  
23476399482 275100429877 -115105663793  
267998976902 99933202741 -4657082807  
59463067924 -223572352884 -450680049521  
55350099847 -27964586350 -78616240356  
-137042184261 193521095473 28718422048  
407491154883 118912425917 -176775631990  
110013779334 54243411071 6165322461  
-125157801587 -250555154519 302622829395  
-232101344587 258452169488 -83974342960  
-16062056365 132856482842 543067545059  
442613778190 -35655116325 31218585588  
294824511214 -488536285874 62522770209  
-329525051059 1155459732 -256812236892  
-245036070122 -185076107154 -46421948951  
-339463908827 -268305791720 290933084814  
-10237313160 152110143801 256423914142  
157924862651 -22834948207 110350273616  
-39124772295 27410282383 -10915767838  
394506295898 329746602825 56709214637  
-28604323452 -87451540578 37714649956

325395873805 -160055501902 252403418392  
133025647616 486933962469 -427927380183  
390736883737 -146460915898 -236771044918  
245918433371 -502212121251 -57182897644  
277583242188 -33835034733 4134141247345  
531717069414 -81390600021 171258511443  
131515271225 -21163070534 -63821295098  
172060927704 263187395753 248678640554  
244460807275 290346834633 -344458237099  
56171300174 327138900147 30137601056  
-103190349882 48897562053 140333850228  
5984918938 -168799168662 -229810909287  
-44218907204 35788252689 -74640150811  
-113631886114 323885168022 74620250958  
434028473784 407512861268 -294798542385  
-54167633093 162912358223 -70845398777  
39395775270 258889486487 -247642631450  
184690008602 -535898953315 -58245227203  
377895554972 26960367609 552102446254  
-196092110244 23501629745 -312770750858  
219681354897 -242326841736 163776426308  
276949883134 158058687358 35381289425  
75736498279 -65861414440 -225125786064  
-237788445341 163110958004 3547446562544  
6070073566 160753636063 401201917209  
-94203081680 -417090947172 28076103515  
-617017551296 52652502594 102025507154  
222064918066 -257110623302 215736082030  
-266020991684 208480234733 -472521745519  
115630255740 -28328513979 135386053458  
324834352885 -36528679398 -125502355133  
336226272964 134205808398 282884421965  
78295642088 302571731607 109386240506  
-85599635925 40344934793 75456102229  
-305775820299 -79322292030 31636354456  
-166567703515 -125015485663 -121372570438  
-329726758479 -13304984685 185247108156  
-579881917849 -68490796591 246137267453  
163902058064 -594365901066 274132192418  
-52048650111 39648160971 516301631406  
-88107736513 -160564768251 12920529565  
-175900220508 -433662321462 160447858104  
-4842102414 -161256203755 -407721095364  
-60630805290 -385211368748 -1247856014  
-107082154000 -17511302804 171297123430  
295554084682 339709288577 387345455785  
-206572630205 -16573777471 118203127941  
-171486314554 153944222929 123549521185  
-446984170375 181040310845 29914875661  
-176799010218 480942216739 473363851642  
105241034280 -28657943553 -197401164470  
137013356767 470456836612 -223136163017  
387271199049 205253039977 -66359845940  
114582318217 -203001394917 658062284489  
-45456766623 173788809226 251454076389  
-267889063069 252861020421 -261786503587  
304576027794 -156359335853 130682665016  
-64223563455 -77995799805 440108394334  
-480306193506 -132990634602 -209690202860  
173348431429 -363071869907 154286475095  
400429952857 262042955135 -78312346645  
152226170725 -1346204772557 -37795077743  
-47761341737 -136057550067 -315426232124  
-79093265881 -406914001194 -125322721541  
447825008351 -266486841991 -80030037761  
-119636802276 10165039556 397743853977  
-431610557083 67240881525 99693638064  
-270193580123 -169359086792 133227463054  
-239237570940 -225117071024 -344624121953  
-240893516445 235564176350 2462317553  
297831052503 308555739152 259220566846  
289225765032 -36486810487 1581622862  
-35128129632 -267340722660 23078268068  
-813330110176 445999224051 -464652776782  
90971374152 -96886662748 -489781951184  
75268881736 140729853781 743820915812  
111483880653 92289856980 56057233346  
-373916176930 287406827952 -95502042848  
156936037622 156901949916 -395890221988  
15955953030 -297335505432 -21653979709  
-322276217390 -63863360288 126471694724  
-261939807527 117175338370 240724907897  
-500773677674 -255621000973 -21648765013  
-11531533728 292341255481 -23922273930  
-382890403640 -288607136531 119291548158  
122411338190 200702888831 226631201802  
-78453469033 405904124725 -38510586070  
-241654651001 266300497795 176722025277  
-385029810338 156413340898 -260886861335  
-3643909978 467717575916 -122446750209  
-79120468334 -70424372150 -144397842248  
-223530669822 64312136596 311730023576  
-305125176025 231357278697 493051381716  
382513566586 273644397835 -37156884338  
47483783969 -415931233884 -1305390534  
271866213027 -198956614467 5388604096  
12698217556 17587699025 8540688988  
277275878820 452122720764 193721920834  
429752900749 -235362307864 -12907665735  
-55587365248 120237228395 386156113650  
-49200182976 -376068348967 174363203

-130000866884 -33745039339 -292582829807  
-136525363867 74726847328 -225488761689  
-150663951082 -331663475828 224608275850  
455375000537 -200663780715 454604193297  
38063641127 182240203562 36179297842  
157912982148 -216665343563 317304895863  
79551440803 290468860240 -138139315983  
-49621739632 252384915422 -135299515917  
-246842434234 -333271443373 -90991479966  
-144749519630 -167281489604 236802566963  
351269854064 -209389832214 -243304465454  
355452073696 227801680254 386561713607  
152539883911 232352391917 233140458627  
-449538168756 -74599366347 -66706667780  
-76867594418 277206838708 -35669062886  
65322129353 108916264379 -122722640388  
-122525338264 13000616546 44699562872  
495777310717 -65437526234 628121657399  
1202827959 -479972260868 164005566358  
596835073836 -2997105272352 -299839556423  
157964698030 311905751293 21758048103  
-370646006181 277832735755 -191654873568  
-470512575609 219996487460 -333284160892  
-141758860573 -232726674656 129718388922  
-97909884282 219743848424 219908348369  
163031104201 -356691035372 -221435873650  
413615141612 -29262499764 3413400638  
52020843989 -58409314339 84288081602  
-153424270533 177195766917 360300213907  
442025326142 319230802862 -130559484015  
-129942431249 10945586160 410024541623  
-113558248005 28323344238 421988965637  
122403174958 583048901414 -145471932989  
248272217507 323798840109 -70126014796  
132737626912 32986041279 -100757375892  
-236466098338 -144425040148 -448871433896  
-11048225706 166223264828 8904812106  
-219708540881 534885721526 -185759565312  
60420049770 -450815804837 8807741059  
-229649808994 -304754143505 -245650525081  
119022857586 285801672848 -463613497984  
367815451030 -183782174490 -218709647795  
77298271534 -72798097177 49194240348  
234961864490 -83935658736 -419913412375  
-420615095358 102985727233 178204809079  
93302838906 -139857249265 -291262646529  
460447012842 23216666026 360202534485  
136305776286 322123950023 183581234944  
66477139595 23916791001 -311600066467  
-175212062331 243716263808 -85443776829  
114791873917 -55132616720 75941886286  
-355892386851 -206332845660 149225885335  
305833108692 -84092298657 288794414353  
107854298942 -285790029408 -135211416289  
-16768841190 -74175877708 -221068085539  
-224242984794 152653197110 396158545383  
-119927465976 -9253024081 5769001893  
-337698973120 -3593673297 322040531014  
-155335783484 59125646315 -134861636974  
319680387457 267156758628 -119288471757  
-5237788586256 -20445640855 -331331174644  
-187971090124 69559533294 96988726272  
48099949887 -186818364626 465796465026  
-146434336576 -95642428502 212559364441  
477048819840 -203863950527 254517950880  
175837146801 607217957588 -199593808351  
-126868735323 489459487546 360286023249  
-91082585191 34587101533 -103876694600  
258308274514 -267105175960 114873597151  
-143294877696 90780475444 -180423905388  
-186557783998 -369574652665 142895024091  
-417485842609 -143137592778 -11398735452  
-194034445836 -565952958643 -280145525411  
-306888671290 106540567089 -515674200280  
7861870593 308087531116 -341980683478  
-582962633956 312180817 155608512462  
-201579169354 149852379777 220579388364  
-106463222618 28681097962 -228014965613  
-91629579854 -172133178803 -140494987505  
254371221691 -12496040369 -35706321740  
126828259819 62557477853 -561975919605  
314099157166 -280475159255 -123215628712  
222365943301 -294935238609 -91092730912  
-46249086011 -429914469243 19143757704  
-323889208729 25614851225 2972123873  
390853213632 -7644891082 -112113909989  
83321398482 -326213240951 557101941739  
-151167367930 307962037335 -250182965564  
136848435947 -80081089566 21727244480  
51787929607 -493883871011 -246877749126  
-212940497934 -241851656303 -41896408670  
289952443213 272743811011 -173636013284  
2973458072798 -349988983651 -147755751848  
464675822743 327423490651 253391314066  
-20449804182 76080026144 -391086245937  
-1151179150 -367779028941 -141877491615  
175076185720 -141882888987 -279288743797  
160106367527 -18445406760 166923490311  
-275802535122 83669526451 258894566520  
-421248615183 102000401053 -93085998458  
-256297807901 -82744060766 183690012356  
-332634956183 -437640763133 246026415977

-416320791313 264661368439 125792445657  
52007799017 -238447023143 111070136760  
544504193364 -492648002993 -12153673257  
-176007714128 -98279019172 188537436627  
-19486974851 86910183841 178002606922  
236333356268 110463804547 281894166769  
-263578674672 -95817585269 30120163477  
197106551685 24433345741 -93582356418  
-67762825805 41984412142 307554425416  
-160551012984 -300647808192 -477988626854  
-376734744178 -108343944465 -301963539688  
135203232897 156084349907 321812831775  
61628359823 391844091228 -229965517029  
-140400993737 -337421934216 289237264362  
-84951926204 63447659133 316941344849  
-137730578645 -126258956085 -94942838003  
-191295744249 306438868993 53937264660  
-247064699743 -16817843688 -146636964432  
402832826225 437332743931 91280982488  
-242167333972 12331437798 194533773195  
115092641271 -464845834880 314544643906  
-240287599717 -52386023177 155440385792  
-71779605712 450214903001 181376382320  
-417478225380 -45701628019 -383034757083  
236547576190 -106632080560 135071712429  
-137887444090 -92914961520 253722701734  
-33439525102 -272419208699 -421355849993  
-236273490576 -81372814178 439447531039  
196499974175 -282166412250 -115209217676  
-330267653553 43201012055 197133932700  
105163407525 -304622324278 356076328981  
-120150580119 54598309797 13548283580  
-134339886583 -105967168098 347577889660  
-297832159461 369057389778 381889140862  
-110686640972 15039745614 187105407114  
6834265129 -5277348388 -202999812786  
-516649081151 46037445542 -384743484512  
-222503689746 425546431518 -361735449174  
38486326551 -541459114121 -348024362985  
56245178707 -290340255154 18491838730  
-305757192526 -81520415457 -110394621385  
32849093265 -76490745614 -15866395800  
-18560033099 3315899375 21992439146  
164617057099 84329191690 -225054747559  
534598433415 154852382269 92240839431  
-169629185669 -384229124998 336514412640  
329933632640 273960260172 -14807370294  
-253428896629 25817235780 -22410525101  
-195646461589 280429728960 359991341949  
29791931611 -274434483029 222968656851  
-98662927850 -185516046302 272365056067  
140821382562 15892988826 -225750604611  
-331690320186 -47666903587 104007693135  
370535086153 276790218090 -52245142428  
-200322106926 -243480737314 189781850022  
-326924497837 67294836922 -637909945692  
445318356763 -261516118984 -216696717891  
-250104052196 433773646118 -100574304350  
-359244252501 -21847284417 -59482232036  
37638337653 -2164539036322 279350440380  
32367425277 -171447332762 -94932596832  
-258499553769 -297952474838 -85374726665  
116264722617 495988387200 203746596301  
301012692634 -283577990531 -209097188772  
61961855838 -28732062541 -27843288187  
241043344885 -237703474559 334730928417  
272290992561 -149746321192 -527151883539  
79697327932 290581510756 -206600278792  
-168837913216 488570660990 -486547317482  
51427030530 -69602144912 -28455937001  
371320916884 194883688295 -38192188681  
333464787219 479137187158 59747331293  
3137378392 561682649511 18257348422  
224611329099 -201914556821 385136814608  
-79490520397 -83044654512 157963038765  
-73631300654 75976037111 246867617126  
-32015221609 233305396108 73138608558  
-206563680488 -78895292097 -117932077550  
-27465742065 225895052503 161586460809  
273466356224 -333604747008 205348329674  
-157205642172 -285088259871 -11679397774  
-118365644971 177413206932 269892828222  
-185371728223 12018361906 445206727123  
186561364093 -165517390056 91999316270  
-486751475997 -313638270611 -89849306372  
312532825424 81583686509 -200340411489  
-395352884872 216933268807 -193350624372  
-32193857417 48703481940 -411363707457  
286728547716 273184648996 -70089563253  
72189294773 -121671338125 207602198458  
354397220829 -194350646844 -529157280194  
221841208451 316830173952 76684758734  
-301576810065 -575780145045 8408901384  
-230197712065 77757918411 -22750827974  
-226174376940 188129473849 -246825660318  
-211331447015 159752208549 -416916722940  
-79071246704 244119066736 304908551560  
260864755169 63762671524 -529511939591  
-291123924972 146314966160 -92281272197  
-361594086357 28484991283 -106522645294  
99164391801 -335852217103 83087688120  
-173654054048 -149100664968 -115143933319

-277172279491 -469776246204 -285470617571  
458837083247 231319728426 22709672249  
84519902464 -120871365111 535964020035  
103740745511 88882158481 62642836278  
-162217071270 -203437715788 2158365690613  
-294946787941 -212806101235 140993565207  
356951886795 -248894002563 -232104027977  
-70411272214 327499749821 86253674530  
-273132804313 448516920653 62260070739  
-335362725841 88939399230 -275944839502  
-114480790705 -300645867330 6047929867  
67276509759 185678537210 -99022640963  
-321384835449 94907971759 175321898443  
-54077786352 -2657549043 -510000774295  
717016019611 193124859976 -9484358563  
-141857444274 -79199200027 299663794721  
137845076095 -259230216164 -127741316274  
167540438243 441524403955 -130704427405  
250236546987 -16012549272 -266762292839  
-166272345764 222525859364 -467536380842  
134887692859 -298909092477 39626686623  
-15729190870 -53138336756 -140387660425  
78260236105 -157033948502 -243226299584  
220187977234 -551371214246 -74711722276  
138080928206 286151265392 3545740122318  
299732935617 -308066727403 254762660783  
-39299682755 -17918578211 602506046635  
-329898806175 -237416432599 -144646517909  
-362514780221 314513663896 -20640769408  
317527823017 97077460079 -168850680332  
-126803495356 -251378998771 -37160206824  
301502384934 456307679968 -76360002323  
21979106861 -280304236440 82873418453  
-310888708744 219227844469 196900168277  
-546753583805 -100311426269 -133086736130  
-118506138248 362552819099 -326674624995  
169240382035 -121297155906 -278376670029  
64089106854 -214770051829 -367172885935  
-62192142727 -254383406678 14898783625  
-105616727362 -177346078362 -21721657101  
51655089670 -208605632164 -363262668429  
95456139143 246653966670 490295028939  
28636789711 -362557810314 13273648894  
-292279966549 -17320109474 -43537689450  
-18736676417 -260307776388 29111664870  
256276703596 -236890830170 455141108477  
151796718329 -263280665003 111375523758  
-174142132125 -2146274269183 87717315794  
-105321657106 -15627202029 71578292971  
69047800653 158008135161 -113415266626  
66203243667 -470105212724 -96488746006  
224717247885 -425545665528 -102890009264  
244006851004 -42259057823 -684455962572  
-125971985138 274071882863 -53779536555  
-181734336477 -57171260839 -1030258868  
160910066238 8656180484 47662901075  
-761692378297 -246092086445 -19056659639  
-192794035023 370356159435 -511406997353  
165785047811 -198583755291 460181199206  
77353349099 113785540504 255801378779  
158338298631 209710352342 75128165888  
306109772645 50093932220 -445358115058  
-242143196265 190981294360 205439524411  
56061577318 -201056231860 -15642201363  
486524973678 441731182939 89594050058  
312618974773 195286556727 -73984043137  
1517842133 445810309265 305991596247  
-276767067493 96096992703 -94660191185  
312378624114 23810964064 -38082581409  
1024854027 -277451089982 103278961454  
-264892250773 -89461400344 -103830062032  
265421024992 -192066179911 -273612969218  
314660993961 -354780769489 -31143637447  
-295430040855 64595266585 -69324831544  
-305927427001 -76477504578 -139847240311  
461330409113 104975451067 271321679240  
257539371562 59042429738 243461543952  
-144867862627 -169821438202 -254025340953  
-427446783464 4410346347 722198750342  
350748298609 85174243200 -202679080808  
-64810455910 -11965740656 -138970034106  
5289106433 -31725514394 -34899206114  
-128142866910 471853140814 -154871097073  
-65220380164 -62307496048 47830865400  
200567738452 564275713601 -49696229952  
-158027091550 224034356204 122068444578  
-324867437416 449738284774 -169245415801  
82472420559 -276444796954 49070992994  
-103981792690 -235766316151 -353680889126  
-7509962285 -60683112308 146030439476  
184857790407 689704840410 -63070003515  
-207632203738 -133631372196 309927424511  
69155647958 -398928517982 34421760296  
-188266946769 366515638785 -225656918321  
179155296193 -16530412945 151014807585  
521351357426 103413242388 14674630564  
536508597189 -249692055079 -501283368092  
-231467593476 -59653667545 -268107104638  
-14186549265 -138070032 -238287750228  
-184616933674 96062196956 219125627200  
294583136025 -195956277196 321234749615  
-218699707692 -190992754021 -27301805554

154214274526 157934327437 195102458686 278806817116 77211754868 -500743709574 239278159769 23036076095 212404378457  
37442839319 105265349985 214800398061 265707778374 -367147198199 -133947227110 -585783915911 -115719041874 270078064580  
139502115074 110853201453 390023381350 533042696498 359996267790 -86718653340 20366616661 252654841165 21193070242  
12974653592 -233225491285 55041923404 69545069324 192786413775 -124953653035 -299797127844 31142008641 2154193846430  
304049602642 239760768736 162623172653 -33017114341 90268412644 30192663813 -102546959721 -73644782804 348172773543  
177819891928 -137465875727 334943199288 -103038858289 90979487086 90921621631 -140094024598 296601569033 116527862060  
-134179830710 -334978010909 203032523035 -202015308511 329108558798 -385310103084 -232497566371 -26159164497 -298700295204  
492870257289 -355981316149 21908035100 399200861292 -215710954617 3729751681 249350124702 405801750565 -228419126748  
-445719761621 -285041379227 -230897694853 108374710315 31269391049 353934488825 486097623266 25536479728 -257048240696  
128680893199 -259380509451 -121103356727 265445267766 -123761254628 -39916256283 75668875378 -523772716844 -390165319894  
-250283341833 -253162794386 40684843708 38888301520 434014760549 293025321399 470400678007 -183712910276 48494459640  
-151825118480 275425706530 -161818737936 72245773089 136573982100 -332937530686 -85008021253 -308122870325 170548071907  
-158761758012 -470560862788 49990944326 -554264531032 75722995996 33467412389 -199820114204 -142341040735 -271556765230  
141664809053 19720240140 -81316737423 -344045976129 -883798153 403090999390 205930341064 -267786780503 177936478563  
399257867797 -184885365794 114754701777 272041401711 213719463078 97005869650 -213137132570 11551981273 204992369432  
-267023339818 127396728658 762501168782 -146925675697 124001176313 -119388244776 22912409077 -209767512591 445535845705  
-26751626408 -19455948112 -16414831002 -7868254016 565145827934 -111110165094 -193113025061 -211603344470 -146616899606  
50937272000 -27016046020 -337318094512 63240205081 140849641504 208645300437 68198799626 65932405678 304802126217  
-134030308971 -17607065492 55439367191 -249500783223 270455762606 315625182885 225082111828 -86886228974 356544237743  
412160691529 104145173887 -361513104042 -292935601797 28230029741 -328164284404 343482453109 -154991956344 -73552513305  
-95845743570 -105914269678 -298621963614 323072367350 364844301533 -62235464404 234010247883 355227630043 -49191621719  
-380961327823 -177412680586 -141245866394 -165126225465 -194416288727 309911643825 442030222987 88355514272 40922941529  
19362860052 335296843816 44936453555 -5572461338 207480538821 61105161932 -55278887081 -471806774031 -26568911239  
-38299325310 54957404080 -195185779012 -57855077752 -148045524504 -214105567241 400172939929 -432206666427 -19140329454  
48351170629 -307876784400 -36271844965 165808526528 -335068226571 452751594585 -142028053663 -202016990271 122060172977  
128079627883 -272805509583 551702003969 -215430813638 -271587986449 -434075752115 17518029225 -128134382916 -233267493481  
474634214085 52146123220 -252191683934 335251308517 -285424684692 -81480114828 37334906874 -6761613644 -552697342391  
102740948589 -520659835189 -230651901135 -73412171421 -121029626393 2492817166 474498607432 75954189868 -85601563811  
21309181976 165646272423 -105530090410 79551447038 -170361180019 -447698659772 -37072479097 157683157438 189191845583  
-62564714524 -134699136539 252083368604 -277783781738 292183735447 12423297712 -306850305195 -163120859423 -152142765579  
-447120392314 189347441341 -378871110914 -216264506305 30003664861 17129676143 -248223138015 -2342292929782 352219429486  
201198247880 198983458352 67401659150 -330920660919 119506898573 550450823288 -101764468672 230365177763 -50703850037  
138396545148 -170862143611 1850015726 128798688237 416251483962 -175437227622 44407672097 337361613678 378587704280  
-389328702556 -116834517223 40084963562 -186306893258 182053876743 390453436551 23484583603 -413824477559 71145615242  
3286313404 -473244206146 -270546084278 -34706111120 -3257070643324 199241143377 103594619601 -235746132588 -101742783992  
-130269527991 -96871813067 162010298388 -5891838203 -335697484870 268918744301 382663459886 -102063732340 108117060897  
-127079028402 339127508749 -322245090531 -431482270794 272225005566 -222612006081 -259238353781 -96112971481 -67790704432  
18344644988 -126017797986 -101055461299 -158422081293 -371707722033 87456104393 -95767250316 328357376232 -60014240067  
-14097340147 -283049662484 -160659138947 218893427230 -3602789333 -98395082005 47375515585 60155457021 170062651745  
-202118638435 -16485717587 44939445544 -2921649677010 100285306614 9204840228 -736569513898 168736176628 184756961521  
294516608561 -322661905588 4285774627 159380382328 249937707193 277460156740 337403818768 361368561011 58398538966  
496857186666 -265737200423 -243340229740 -39967690881 -33504581108 -382339041193 -217856761390 -163426850357 -622665360884  
-158594397394 65709954848 -51755682124 241888565042 83455437540 262664678006 -186291328767 111830140573 161311588383  
58661035302 120532375474 -260011332194 15505042016 289710391126 -136964798974 74710973042 -233210472891 226503928093  
355671963893 280575606180 35153217231 66277793274 158606956158 246753831411 -252496449687 346449439284 184182530209  
41435464563 -340848132028 -302847314850 -150083513789 -470736645943 -122869258269 14387250976 107962733374 -86149457255  
-58193714117 -375575367832 -28543468135 81411059506 -58405962803 244230617613 38985814440 10681315351 318990511687  
-20357092201 161576440316 -205485559048 109997465585 322525629711 -512696814326 8635950269 -137189940817 117383130212  
607675070595 68860214869 4300659305937 -371621735092 -129473413596 -143245906948 81420519746 -358539665754 324193125539  
228213974680 466776787392 -131068687969 168170971073 -215231015701 89699910880 160453202497 212221286761 -49911807542  
99610221149 32859824704 -410216301175 27072249996 353188659054 -83912139442 333810448594 12967617750 45984274103  
144942703079 -83460241461 -322981059925 -43169054783 242814701772 -21025690787 -6243935649 -45540259966 458632033254  
316178915126 4543232316351 -141461634759 -319098186491 -12667724108 -169634168280 187247414954 51303729884 -123348775528  
245651543624 65902850363 102291973803 -126513705840 -300038354447 351817687137 137315174280 -222226434582 -151808507049  
-464662293609 31503721798 5580265119 288950958050 -37885544192 8802836836 -31732585154 -53280275341 -37118509881  
138855573510 446274323132 739704297706 7098904006 -411980779761 -203195399131 179588795452 89967881615 -223431908855  
249065197140 222033747354 -331602047958 646461215652 -284137763379 -62578795916 -19840712703 -53316850525 -195381986811  
-242982123640 189468677563 136152440096 184826900730 -300699070239 -51556734532  
-95898162067 1649419716536 40058517724 -191797506239 91538577646 864557071445 275365324031 -47776964516 -66361539204  
111404130532 419272857909 -339755541544 -165901479844 40892862532 -537368772986 -80572797854 -334875792861 152823124549  
-164684387223 302663208361 77295247683 -242915672394 179672308032 -140635049394 -221230181977 -140450925577 312037720866  
-48740505167 172351927511 -17630486455 229507002769 -277588963735 423132773490 380192313271 -386983752739 -282329089787  
245825571049 266673422161 -76506298247 628417821337 386343625165 432218131587  
309342705405 84169202239 31545632692 -232172601848 -69219099519 230350263723  
407479479537 -301667974652 55001265396 25154012411 -183319378903 398998212984  
217066428374 13129910986 -535594045992 -33077014187 -222154163967 -513781651777  
-205006633967 57008822727 -140065812934 -2413802212 -438493112947 316401847374  
185180452005 -613880859046 63586181382 425292803515 -158854749000 37153535617  
160918687856 -139200711818 12033063292 78128764483 -328618738785 220704610319  
-349545086715 401419099664 -344972559800 -114283275820 388993861666 74422071353  
210379651712 205216881878 183945355597 313980381437 -503055700198 131354191804  
-206631808191 -31663472666 39618315160 216531619235 -388875164418 -99649917592  
-119311371263 -288559537892 148294754798 -79301795316 -98935211865 -218602845701  
70048565073 86653241466 166529016294 264961299646 -156163312465 -27722360686  
210601557442 146987117000 429884995613 111696416607 115820365930 155746006843  
147931937771 -148564322587 -235552867214 -46941564654 -56319817290 -232680986572  
211625050771 -367849182878 -331272096735 -319641810011 -339022743226 248498017032  
367649081906 187694399361 119824342852 -442233487721 -140064320067 -513781651777  
-319744043533 -29909360040 457814952299 -11959419666 -194544245507 -83404796186  
499017123621 217724695846 -51764741532 109377632666 -102507486115 136418226257  
-51777366198 39949300682 -173390588634 -60860788024 99377851099 486282336122  
16740591336 -14386669875 467357592103 -544076484839 -253305110759 213403212066  
333151727891 210769799965 5276973226 -362345757371 34323417661 245872662685  
-213445794227 -130203351149 456334915819 -96326974080 -260312932472 -181282565433  
-35289878473 -25767157766 -223115130140 -12345706826 287929028012 -337204705099  
-308888612736 -175680742684 178329609485 -284576484586 227308660282 -392537944434  
-132218362344 98472859838 -328601332040 -9093577786 65636317648 12727505871  
116836236577 -204572631297 339996897398 -243414229454 71025489943 131647040070  
42010323036 -50119031178 12471405239 -595833847967 37244301872 124245021845  
-369585581102 -412151581256 -147414732170 46640428787 -109675052797 245554493280  
-336150436934 -56042014023 -84354983369 145781239618 -13114846989 -515497131128  
-40690042560 594452755011 105714675565 234073667115 739418463816 54364695228  
316582090697 -10732901606 365097894639 -46400384839 87711424007 -146578311726  
281461743021 -467726341257 -347250417683 254530766690 374492445567 300734578441  
-136420576610 105108212326 63510714035 -207738702253 22251395821 -255339908571  
426945253397 144993988622 64140833726 134379941354 -337295207896 396412079189  
386697535315 -94833764083 -72222367246 -19115429634 240605201401 -51186112942  
-128843028141 320797385143 -236688736377 323483182786 23622455072 66266524582  
-164822662939 -24154024559 352601072593 -33896765101 17351935004 -110921724481  
-352199545268 333618167043 -134915849262 32280048359 -1207041790 -192234037920  
-345235566612 -353655272973 -276902572951 -437146523907 240204308822 409554306730  
-83408940060 -163188996627 -300303706550  
-108059449087 -186784321532 204671372136  
149902227022 300882890593 75991146426